1. OSI 7 Layer 의 계층을 순서대로 나열한 것은?

① 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 응용

② 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 전송 계층 - 응용

③ 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 프레젠테이션 계층 - 응용

④ 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 응용 계층 - 프레젠테이션

2. Presentation Layer(표현계층)의 기능으로 옳지 않은 것은?

①부호화(encoding) ② 압축화 ③ 암호화 ④ 오류검출

3. Presentation 계층의 대표 기능은은?

① 암호화 ② 압축화 ③ 라우팅 ④ 부호화

4. TCP/IP 모델에서 특성이 다른 Application 프로토콜은?

① HTTP ② SNMP ③ FTP ④ SSH

5. TCP/IP 의 인터넷(internet) 계층의 프로토콜이 아닌 것은?

① IP ② TCP ③ ARP ④ IGMP

6. 라우터(Router)는 OSI 7 Layer 중 어느 계층에서 동작하는가?

① Physical Layer ② Data Link Layer ③ Network Layer ④ Transport Layer

7. Layer 1 에 속하는 장비는?

① Switch ② Router ③ Hub ④ Bridge

8. 스위치가 가지고 있는 경로 데이터베이스는?

① MAC Address Table ② Routing Table ③ NAT Table ④ Session Table

9. 다음 중 주소체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ?

① 물리적 주소인 MAC 주소는 제조회사 식별번호와 일련번호로 구성되어 있다.

② 논리적 주소인 IP 주소는 네트워크 ID 와 호스트 ID 로 구성되어 있다.

③ 물리적 주소인 MAC 주소의 크기는 128 비트이다.

④ Well-Known 포트 번호는 1~1023 이다.

10. 브로드캐스트 기능을 사용하여 수신지 IP Address 에 물리적 주소를 매핑시키는 것은?

① ARP ② RARP ③ DNS ④ DHCP

11. 서비스에 따른 기본 포트 번호로 옳지 않은 것은?

① FTP - 21 ② Telnet - 23 ③ SMTP - 25 ④ WWW - 81

12. 서비스에 따른 기본 포트 번호로 옳지 않은 것은?

① FTP - 21 ② Telnet - 22 ③ SMTP - 25 ④ HTTP - 80

13. 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명 중 올바른 것은?

① IP Address 에서 Network ID 와 Host ID 를 구분하는 기능을 수행한다.

② 하나의 Network 를 두 개 이상의 Network 로 나눌 수 없다.

③ IP Address 는 효율적으로 관리하나 트래픽 관리 및 제어가 어렵다.

④ 불필요한 브로드캐스트 메시지를 제한할 수 없다.

14. 라우터의 경로 정보를 저장하는 곳은?

① MAC Address 테이블 ② NVRAM ③ 플래쉬(Flash) 메모리 ④ 라우팅 테이블

15. 2014년 현재 전세계에서 가장 많은 사용자를 확보한 무료 네트워크 프로토콜 분석기 프로그램은?

① LanExplorer ② OPNET ARX ③ Cascade pilot ④ Wireshark

16. IP Address ´128.10.2.3´을 바이너리 코드로 변환한 값은?

① 11000000 00001010 00000010 00000011

② 10000000 00001010 00000010 00000011

③ 10000000 10001010 00000010 00000011

④ 10000000 00001010 10000010 00000011

17. DNS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주소 조회 방법은 정방향조회와 역방향조회로 나눠진다.

② 사내망에서는 외부망에서 지원하는 DNS 서버를 사용할 수 없다.

③ DNS 메시지로는 Request와 Response가 있다.

④ DNS 캐시 테이블 확인 명령어는 ipconfig /displaydns이다.

18. 아래는 외부망 트래픽 흐름을 나타낸 것이다. 빈칸을 채워라.

1단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소를 조회

2단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 내부망에 존재하는 확인

3단계. ( )

4단계. 수신지로 트래픽 전송

19. 아래는 외부망 트래픽 흐름을 나타낸 것이다. 빈칸을 채워라.

1단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소를 조회

2단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 외부망에 존재하는 확인

3단계. ( )

4단계. Media translation 방식으로 트래픽 전송